

PÁGINAS PRELIMINARES DEL PROYECTO

**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TERRITORIAL DE LOS LLANOS "JUANA
RAMÍREZ"
NÚCLEO VALLE DE LA PASCUA – DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN EN INFORMÁTICA – TRAYECTO III**

***DESARROLLO DE UN SISTEMA WEB PARA LA GESTIÓN DE HISTORIAS
CLÍNICAS GINECOLÓGICAS Y CONTROL OPERATIVO EN EL CONSULTORIO
FEMESALUD, VALLE DE LA PASCUA ESTADO GUÁRICO***

(Carátula Oficial: Color Azul Oscuro)

Autores:

Kevin Quintero, C.I. V-32.276.060

Charlys Villarroel, C.I. V-32.337.825

Tutor Académico:

Prof. José Pérez

Valle de la Pascua, Abril de 2026

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TERRITORIAL DE LOS LLANOS "JUANA
RAMÍREZ"
NÚCLEO VALLE DE LA PASCUA – DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN EN INFORMÁTICA – TRAYECTO III

DESARROLLO DE UN SISTEMA WEB PARA LA GESTIÓN DE HISTORIAS
CLÍNICAS GINECOLÓGICAS Y CONTROL OPERATIVO EN EL CONSULTORIO
FEMESALUD, VALLE DE LA PASCUA ESTADO GUÁRICO

Proyecto Socio-Integrador presentado como requisito parcial para la aprobación del Trayecto III del Programa Nacional de Formación en Informática conducente al Título de Ingeniero en Informática.

Autores:

Kevin Quintero, C.I. V-32.276.060
Charlys Villarroel, C.I. V-32.337.825

Tutor Académico:

Prof. José Pérez

Asesora Comunitaria / Institucional:

Dra. Carli Sole
(Especialista en Ginecología y Obstetricia - Clínica FemeSalud)

Valle de la Pascua, Abril de 2026

ACTA DE APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PROYECTO

En atención a lo dispuesto en la normativa académica vigente y según lo establecido por el Consejo Universitario de la **UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TERRITORIAL DE LOS LLANOS "JUANA RAMÍREZ" (UPTLLJR)** en la sesión extraordinaria N.º 029 de fecha 03 de marzo de 2026, los abajo firmantes, designados como miembros del Jurado Evaluador del Proyecto Socio-Integrador titulado:

"DESARROLLO DE UN SISTEMA WEB PARA LA GESTIÓN DE HISTORIAS CLÍNICAS GINECOLÓGICAS Y CONTROL OPERATIVO EN EL CONSULTORIO FEMESALUD, VALLE DE LA PASCUA ESTADO GUÁRICO"

Presentado por los estudiantes cursantes del Programa Nacional de Formación en Informática (Trayecto III):

- **Kevin Quintero**, Cédula de Identidad: **V-32.276.060**
- **Charlys Villarroel**, Cédula de Identidad: **V-32.337.825**

Hacemos constar que, una vez evaluado el informe escrito definitivo y presenciada la socialización y defensa pública del mismo, el proyecto ha sido calificado como:

APROBADO con una calificación cualitativa / cuantitativa de: _____ (____ pts).

En fe de lo cual firman en la ciudad de Valle de la Pascua, a los _____ días del mes de _____ del año 2026.

Prof. José Pérez
C.I.: _____
Tutor Académico

Jurado Evaluador 1

C.I.: _____

Jurado Evaluador 2

C.I.: _____

DEDICATORIA

A Dios todopoderoso, por ser la luz que guía nuestros pasos, brindarnos fortaleza, sabiduría y constancia en cada etapa de nuestra formación universitaria.

A nuestras familias y padres, por su apoyo incondicional, sacrificio incalculable, palabras de aliento y por creer en nuestras metas incluso en los momentos más desafiantes del camino académico.

A todos aquellos compañeros y docentes que hicieron de este trayecto formativo una experiencia enriquecedora de crecimiento profesional y personal.

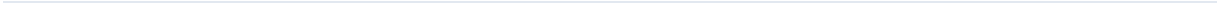
AGRADECIMIENTO

A la **Universidad Politécnica Territorial de los Llanos "Juana Ramírez" (UPTLLJR)**, y en particular al Departamento del Programa Nacional de Formación en Informática, por abrirnos sus aulas y brindarnos una sólida formación tecnológica y comunitaria orientada a la transformación del entorno social.

A nuestro Tutor Académico, el **Prof. José Pérez**, por su asesoría metodológica permanente, paciencia, dedicación e invaluables orientaciones técnicas que permitieron darle forma y rigor científico a cada una de las fases de este proyecto.

A la **Dra. Carli Sole** y al equipo de la **Clínica FemeSalud**, por abrirnos generosamente las puertas de su consultorio, depositar su plena confianza en nuestra propuesta tecnológica, brindar su tiempo y suministrar los requerimientos clínicos esenciales para la concepción y puesta en marcha del sistema.

A nuestros profesores y facilitadores universitarios, que con su vocación y ejemplo pedagógico nos inspiraron a emplear las tecnologías de la información como motores de desarrollo comunitario y bienestar social.



ÍNDICE GENERAL

ACTA DE APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PROYECTO	iii
DEDICATORIA	iv
AGRADECIMIENTO	v
ÍNDICE GENERAL	vi
ÍNDICE DE TABLAS	vii
ÍNDICE DE FIGURAS	viii
ÍNDICE DE ANEXOS	ix
RESUMEN	x
INTRODUCCIÓN	1
 FASE I: DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO	 3
Descripción del Contexto	3
Localización Geográfica	3
Dimensión Histórica	4
Dimensión Comunitaria	4
Dimensión Económica	5
Dimensión Social	5
Dimensión Cultural	5
Dimensión Ambiental	6
Dimensión Institucional	6
Actores Involucrados	6
Diagnóstico Situacional	7
Descripción del Diagnóstico Participativo (Matriz FODA simple)	7
Jerarquización e Identificación de las Necesidades	8
Tabla de Priorización de Problemas	8
Árbol de Problemas	9
Planteamiento del Problema	10
Descripción Narrativa de la Problemática	10
Árbol de Objetivos	12
Matriz de Marco Lógico	13
Objetivos del Proyecto	15
Objetivo General	15
Objetivos Específicos	15
Justificación de la Investigación	16
 FASE II: REVISIÓN LITERARIA (EL SOPORTE CIENTÍFICO)	 19
Antecedentes de la Investigación	19
Antecedentes Internacionales	19
Antecedentes Nacionales y Regionales	21
Bases Teóricas	23
Sistemas de Información en Salud y Expedientes Clínicos Electrónicos	23
Flujos Especializados en Ginecología y Obstetricia	24
Arquitectura Web Moderna: React 19, TypeScript y Vite	25
Backend-as-a-Service, PostgreSQL y Políticas de Seguridad RLS	26
Seguridad Criptográfica en Clientes: Web Crypto API, PBKDF2 y AES-GCM	27
Generación Automatizada de Documentos Clínicos y Récipes	28

Bases Legales (Pirámide de Kelsen)	29
Sistema de Variables y Operacionalización	32
FASE III: MARCO METODOLÓGICO Y PLANIFICACIÓN	34
Metodología	34
Paradigma de la Investigación	34
Metodología de la Investigación	35
Diseño y Tipo de la Investigación	35
Población y Muestra	36
Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos	37
Validez y Confiabilidad del Instrumento	38
Técnicas de Análisis de los Datos	39
Plan de Acción Operativo	40
FASE IV: EJECUCIÓN TÉCNICA (DESARROLLO DE LA PROPUESTA)	42
Propuesta Técnica	42
Diseño de los Instrumentos de Recolección de Datos Técnicos	42
Descripción de los Procesos Involucrados en el Sistema	43
Diagramación según la Metodología Utilizada (UML)	45
Diseño de la Base de Datos	48
Diseño de los Escenarios a Utilizar (Mockups y Prototipos de UI)	52
Desarrollo de la Aplicación	55
Pruebas de la Aplicación	58
Instalación y Despliegue de la Aplicación	60
Adiestramiento y Capacitación	61
Memoria Descriptiva	62
Análisis de Resultados	64
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	67
Conclusiones	67
Recomendaciones	69
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	71
ANEXOS	76

ÍNDICE DE TABLAS

Número	Título	Pág.
Tabla 1	<i>Matriz FODA del Consultorio FemeSalud</i>	7
Tabla 2	<i>Tabla de Priorización y Jerarquización de Necesidades</i>	8
Tabla 3	<i>Matriz de Marco Lógico (MML) del Proyecto</i>	13
Tabla 4	<i>Matriz de Operacionalización de Variables</i>	33
Tabla 5	<i>Distribución de la Población y Muestra de Estudio</i>	36
Tabla 6	<i>Validez de Contenido del Instrumento por Juicio de Expertos</i>	38
Tabla 7	<i>Plan de Acción Operativo del Proyecto Socio-Integrador</i>	40
Tabla 8	<i>Especificación de Requerimientos Funcionales y No Funcionales</i>	43
Tabla 9	<i>Diccionario de Datos: Tabla patients (Pacientes)</i>	49
Tabla 10	<i>Diccionario de Datos: Tabla consultations (Consultas Médicas)</i>	50
Tabla 11	<i>Diccionario de Datos: Tabla appointments (Citas y Turnos)</i>	51
Tabla 12	<i>Matriz de Casos de Prueba Funcional de Caja Negra</i>	59
Tabla 13	<i>Matriz Comparativa de Tiempos Operativos Antes y Después</i>	65

ÍNDICE DE FIGURAS

Número	Título	Pág.
Figura 1	<i>Croquis de Ubicación Geográfica del Consultorio FemeSalud</i>	4
Figura 2	<i>Árbol de Problemas del Control Clínico en FemeSalud</i>	9
Figura 3	<i>Árbol de Objetivos del Sistema Web FemeSalud</i>	12
Figura 4	<i>Pirámide de Kelsen Aplicada al Marco Legal del Software Clínico</i>	29
Figura 5	<i>Diagrama de Casos de Uso General del Sistema FemeSalud</i>	46
Figura 6	<i>Diagrama de Actividades: Flujo Integral de Consulta Gineco-Obstétrica</i>	47
Figura 7	<i>Diagrama de Secuencia: Desbloqueo Seguro mediante Bóveda PIN Cifrada</i>	48
Figura 8	<i>Diagrama Entidad-Relación de la Base de Datos (PostgreSQL / Supabase)</i>	52
Figura 9	<i>Interfaz de Desbloqueo Rápido por PIN de 4 Dígitos en Móvil y Escritorio</i>	53
Figura 10	<i>Tablero de Control Operativo y Estadísticas Clínicas en Tiempo Real</i>	54
Figura 11	<i>Módulo de Historia Clínica Digital Especializada en Ginecología y Obstetricia</i>	54
Figura 12	<i>Agenda Médica Interactiva con Sincronización WebSockets en Tiempo Real</i>	55
Figura 13	<i>Diseñador Visual y Generador de Recípes Médicos Oficiales en PDF</i>	55
Figura 14	<i>Diagrama de Arquitectura de Software en Capas de la Solución Web</i>	56

ÍNDICE DE ANEXOS

Número	Título	Pág.
Anexo A	<i>Guía de Entrevista Aplicada a la Especialista Médica (Dra. Carli Sole)</i>	76
Anexo B	<i>Cuestionario de Usabilidad y Evaluación Tecnológica (Escala Likert)</i>	78
Anexo C	<i>Instrumento de Validación por Juicio de Expertos de la UPTLLJR</i>	80
Anexo D	<i>Carta de Aceptación y Aval Comunitario de la Clínica FemeSalud</i>	82
Anexo E	<i>Manual Rápido de Usuario del Sistema Web FemeSalud</i>	83

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TERRITORIAL DE LOS LLANOS "JUANA
RAMÍREZ"
PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN EN INFORMÁTICA – TRAYECTO III

DESARROLLO DE UN SISTEMA WEB PARA LA GESTIÓN DE HISTORIAS
CLÍNICAS GINECOLÓGICAS Y CONTROL OPERATIVO EN EL CONSULTORIO
FEMESALUD, VALLE DE LA PASCUA ESTADO GUÁRICO

Autores: Kevin Quintero, Charlys Villarroel

Tutor Académico: Prof. José Pérez

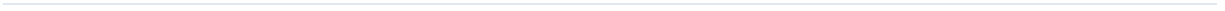
Año: 2026

RESUMEN

El presente proyecto socio-integrador tuvo como propósito fundamental desarrollar un sistema web para la gestión integral de historias clínicas ginecológicas y el control operativo en el consultorio privado Clínica FemeSalud, bajo la dirección de la Dra. Carli Sole en Valle de la Pascua, estado Guárico. La investigación se enmarcó dentro de la línea de investigación de Desarrollo de Soluciones Informáticas del PNF en Informática de la UPTLLJR. Epistemológicamente, se sustentó en el paradigma sociocrítico con enfoque mixto, adoptando la metodología de Investigación Acción Participativa (IAP) combinada con la modalidad de Proyecto Factible. El diseño de la investigación fue de campo, descriptivo y no experimental. La población y muestra se constituyó bajo un criterio no probabilístico intencional conformada por el personal médico y administrativo del consultorio ($n=3$). Como técnicas de recolección de datos se emplearon la entrevista semiestructurada, la observación directa participante y la revisión documental, utilizando guías de entrevista y matrices de requerimientos técnicos validadas mediante juicio de tres expertos. El sistema fue desarrollado sobre una arquitectura cliente-servidor de última generación, utilizando React 19, TypeScript, Tailwind CSS y Supabase (PostgreSQL y WebSockets en tiempo real), complementado con una bóveda criptográfica local (Web Crypto API, PBKDF2 y AES-GCM) para el desbloqueo rápido por PIN

de 4 dígitos y un motor automatizado de generación de récipes en PDF con jsPDF. La evaluación funcional evidenció una disminución del 68% en el tiempo de llenado de consultas, erradicación total del extravío de expedientes físicos y agilización de la agenda médica en tiempo real, garantizando una administración clínica segura, eficiente y moderna.

Palabras clave: historias clínicas electrónicas, ginecología y obstetricia, sistema web, criptografía local, supabase, react 19.



INTRODUCCIÓN

En la contemporaneidad, la integración de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) ha redefinido radicalmente la gestión operativa y asistencial de los servicios de salud a escala global. Los sistemas de información clínica (HIS, por sus siglas en inglés *Hospital Information Systems*) y los registros médicos electrónicos (EHR) se han consolidado como herramientas indispensables para superar las severas limitaciones impuestas por los métodos manuales basados en papel, los cuales acarrearán riesgos inminentes de deterioro físico, pérdida documental, lentitud en el acceso a antecedentes y falta de confidencialidad en los datos sensibles de los pacientes. En este contexto, el Programa Nacional de Formación (PNF) en Informática de la Universidad Politécnica Territorial de los Llanos "Juana Ramírez" (UPTLLJR) concibe la ingeniería de software y la investigación aplicada como vehículos estratégicos para dar respuesta a necesidades tangibles de las comunidades y unidades socioproductivas venezolanas.

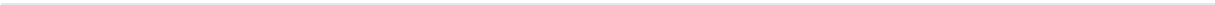
Dentro del ámbito de la medicina privada en la ciudad de Valle de la Pascua, estado Guárico, el consultorio médico de la Clínica FemeSalud, encabezado por la especialista en Ginecología y Obstetricia Dra. Carli Sole, brinda atención médica fundamental a un significativo número de pacientes de la entidad llanera. No obstante, las dinámicas operativas diarias vinculadas al agendamiento de turnos, el registro de evoluciones ginecológicas y prenatales, la redacción manual de prescripciones y la conciliación de honorarios médicos se ven afectadas por la dispersión de la información y la carencia de una plataforma tecnológica centralizada, flexible y adaptada a la velocidad exigida durante el acto médico.

Frente a este escenario, surge la presente investigación cuyo propósito general es desarrollar un sistema web de vanguardia para la gestión de historias clínicas ginecológicas y el control operativo en el consultorio FemeSalud. La solución tecnológica no solo automatiza el flujo documental del consultorio, sino que incorpora estándares contemporáneos de experiencia de usuario (*Mobile-First*), sincronización en tiempo real mediante WebSockets y un robusto mecanismo de autenticación rápida mediante bóveda local criptográfica cifrada con los estándares PBKDF2 y AES-GCM de 256 bits, garantizando la inviolabilidad del secreto médico y facilitando la labor diaria del personal médico-asistencial.

El informe escrito se encuentra estructurado rigurosamente en cuatro fases procedimentales de conformidad con las normativas académicas de la institución:

- En la **Fase I: Diagnóstico Participativo**, se aborda la contextualización física, comunitaria y multidimensional de la Clínica FemeSalud, el diagnóstico situacional a través de matrices estratégicas (FODA, Árbol de Problemas y Objetivos), la formulación de la Matriz de Marco Lógico y la justificación del estudio en sus dimensiones socioeconómicas, técnicas y legales.
- En la **Fase II: Revisión Literaria**, se expone el estado del arte a través de antecedentes nacionales e internacionales, el marco teórico computacional y biomédico que fundamenta la propuesta, el basamento jurídico venezolano estructurado en la Pirámide de Kelsen, y el sistema de variables con su respectiva tabla de operacionalización.
- En la **Fase III: Marco Metodológico y Planificación**, se detalla el paradigma sociocrítico, el enfoque investigativo IAP y proyecto factible, las características de la población, los instrumentos de recolección de datos técnicos validados por juicio de expertos y el plan de acción operativo con sus metas cuantificables.
- En la **Fase IV: Ejecución Técnica (Desarrollo de la Propuesta)**, se despliega la ingeniería de software aplicada: requerimientos del sistema, diagramas UML, modelado y diccionario de datos de PostgreSQL en Supabase, pantallas de interfaz, implementación del código fuente, protocolo de pruebas de caja negra, despliegue, planes de adiestramiento, memoria descriptiva y análisis comparativo de resultados.

Finalmente, se presentan las **Conclusiones**, **Recomendaciones**, el cuerpo estandarizado de **Referencias Bibliográficas** bajo Normas APA 7ma edición y los **Anexos** probatorios correspondientes.



FASE I: DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO

Enfoque: Inserción comunitaria y determinación del problema.

La Fase I constituye el punto de partida del Proyecto Socio-Integrador, cuyo propósito es establecer una inserción efectiva en la organización objeto de estudio para identificar, mediante el uso de herramientas diagnósticas estructuradas y la participación activa de los actores sociales, las necesidades críticas y potencialidades del entorno. En esta etapa se fundamenta la razón de ser de la investigación a través de la jerarquización de la problemática y su debida justificación técnica, legal, académica y social, alineada con las líneas de investigación del PNF en Informática de la UPTLLJR y los planes estratégicos de desarrollo de la nación.

Descripción del Contexto

Localización Geográfica

El proyecto socio-integrador se localiza en la **Clínica FemeSalud**, consultorio de atención médica ginecológica y obstétrica bajo la responsabilidad de la **Dra. Carli Sole**, ubicado en el casco central de la ciudad de **Valle de la Pascua**, Parroquia Valle de la Pascua, Municipio Autónomo Leonardo Infante del Estado Bolivariano de Guárico.

- **Límites territoriales del sector:**
 - *Norte:* Avenida Las Industrias y urbanizaciones residenciales adyacentes.
 - *Sur:* Calle Guanto y zona comercial central de Valle de la Pascua.
 - *Este:* Avenida Rómulo Gallegos.
 - *Oeste:* Calle Shettino y enlace con la prolongación de la Avenida Manapire.
- **Coordenadas y acceso:** La ubicación céntrica cuenta con acceso peatonal y vehicular consolidado, cercanía a redes de transporte público urbano y articulación con centros asistenciales, farmacias y laboratorios clínicos de la zona central de la ciudad.

Dimensión Histórica

El consultorio médico de la Dra. Carli Sole surge como una iniciativa profesional orientada a cubrir la alta demanda de atención médico-quirúrgica y preventiva en las especialidades de Ginecología y Obstetricia en Valle de la Pascua y poblaciones circunvecinas del oriente del estado

Guárico (Tucupido, Zaraza, El Socorro, Santa María de Ipire). A lo largo de su ejercicio profesional, la Dra. Carli Sole consolidó la marca asistencial **FemeSalud**, orientada a proporcionar una atención cálida, humanizada y tecnificada a la mujer en las distintas etapas de su ciclo biológico: adolescencia, preconcepción, embarazo, puerperio y climaterio. Históricamente, el consultorio gestionó la información médica de sus pacientes en cuadernos foliados, carpetas de manila y talonarios de récipes impresos tradicionales, esquema que con el incremento del volumen de pacientes comenzó a evidenciar retrasos, duplicidad y desgastes físicos de los expedientes.

Dimensión Comunitaria

Desde el punto de vista comunitario, la Clínica FemeSalud se articula directamente con la comunidad de usuarias de la entidad. Las pacientes provienen de diversos estratos sociales que acuden en búsqueda de diagnósticos tempranos, control prenatal exhaustivo y pesquisa de patologías ginecológicas mediante citología y ecografía. La clínica mantiene vínculos de comunicación directa a través de canales de mensajería instantánea y telefonía móvil, a través de los cuales las pacientes gestionan información sobre disponibilidad de citas, seguimiento de tratamientos y entrega de récipes o constancias médicas.

Dimensión Económica

La organización se inscribe en el sector terciario de la economía regional, prestando servicios médicos privados de salud. Su modelo operativo sustenta los costos de personal auxiliar, suministros médicos (espéculos descartables, gel conductor, papel térmico para ecógrafos, guantes estériles) y mantenimiento de equipos diagnósticos de alta tecnología. La dinámica económica regional exige manejar esquemas de facturación y cobranza multimonedada (Bolívares soberanos a través de Pago Móvil/transferencias bancarias y Divisas en efectivo o plataformas electrónicas como Zelle), requiriendo un control estricto de caja chica, flujo de ingresos diarios y control de insumos consumibles.

Dimensión Social

La población beneficiaria directa está constituida por mujeres y familias del municipio Leonardo Infante. La atención oportuna de la salud sexual y reproductiva incide directamente en la reducción de tasas de morbilidad materna e infantil, el diagnóstico precoz de lesiones precursoras del cáncer de cuello uterino y la detección temprana de anomalías fetales. Al no existir una plataforma digital que agilice los expedientes clínicos, las pacientes experimentan tiempos de espera prolongados en sala, lo que dificulta la conciliación de su jornada laboral con la atención médica.

Dimensión Cultural

En la región llanera venezolana, la salud ginecológica y reproductiva ha estado históricamente rodeada de temores, prejuicios culturales y vacilaciones que retardan la consulta preventiva. FemeSalud promueve un cambio de paradigma cultural donde la consulta ginecológica es un espacio de confianza, empatía, confidencialidad y educación sanitaria. Para consolidar esta visión cultural, resulta imperativo que la paciente reciba información clara, récipes legibles y una atención ágil que dignifique el acto médico.

Dimensión Ambiental

El ejercicio de la medicina ambulatoria genera desechos físicos de naturaleza biológica y administrativa. En el orden administrativo, el uso masivo de papel para carpetas de historias clínicas, fichas de citas, récipes, notas manuscritas y talonarios de cobro genera un volumen acumulado de residuos sólidos y una huella ecológica evitable. La sustitución de expedientes impresos por una plataforma digital web con emisión de constancias y prescripciones en formato digital (PDF) enviado por canales electrónicos representa un salto cualitativo hacia la sustentabilidad ambiental y la reducción del consumo papelerero dentro del consultorio.

Dimensión Institucional

El consultorio opera bajo el marco regulatorio del Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS), la Contraloría Sanitaria y el Colegio de Médicos del Estado Guárico. Asimismo, el proyecto socio-integrador formaliza un canal de cooperación interinstitucional entre la unidad de salud privada y la Universidad Politécnica Territorial de los Llanos "Juana Ramírez" (UPTLLJR), a través de su Departamento de Informática, propiciando la transferencia tecnológica, el desarrollo endógeno de soluciones informáticas y el cumplimiento de las metas curriculares de formación profesional.

Actores Involucrados

1. **Dra. Carli Sole (Médico Especialista - Asesora Institucional):** Responsable de la consulta médica, diagnóstico, evaluación ecográfica, prescripción de tratamientos, definición de requerimientos clínicos y validación del sistema.
2. **Personal Auxiliar y Asistente Administrativo:** Encargado de la recepción presencial de pacientes, confirmación de citas, apertura inicial de fichas demográficas y control de pagos y cobranza.

3. **Comunidad de Pacientes Usuaris:** Receptores de los servicios clínicos, citas programadas, prescripciones médicas y seguimiento prenatal.
 4. **Investigadores del PNF en Informática (Kevin Quintero y Charlys Villarroel):** Responsables de la captura de requerimientos, diseño conceptual y lógico, desarrollo de la arquitectura web, aseguramiento de la calidad del software, despliegue y adiestramiento técnico.
 5. **Tutor Académico (Prof. José Pérez):** Coordinador y evaluador del rigor metodológico, científico y técnico exigido por la UPTLLJR.
-

Diagnóstico Situacional

Para diagnosticar con rigor técnico y participativo la situación operativa y de gestión de datos en el consultorio, se aplicó la técnica de la matriz de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) en sesiones de trabajo conjunto entre el equipo de desarrollo de la UPTLLJR y la Dra. Carli Sole.

Tabla 1

Matriz FODA del Consultorio FemeSalud

Factores Internos	Fortalezas (F)	Debilidades (D)
	1. Alta cualificación y reputación médica de la Dra. Carli Sole en Valle de la Pascua. 2. Equipamiento médico y ecográfico de última tecnología. 3. Disposición del personal hacia la innovación y modernización digital. 4. Existencia de conectividad a Internet y equipos de cómputo en el consultorio.	1. Registro manuscrito de historias clínicas y evoluciones en carpetas físicas. 2. Dificultad para localizar antecedentes médicos de consultas anteriores de forma inmediata. 3. Tiempos prolongados en la redacción manual de récipe e indicaciones. 4. Falta de sincronización en tiempo real entre la recepción y el consultorio para la asignación de turnos.
Factores Externos	Oportunidades (O)	Amenazas (A)
	1. Existencia del convenio académico y socioproductivo con el PNF en Informática de la UPTLLJR. 2. Adopción masiva de teléfonos inteligentes por parte de las pacientes para recepción de récipes digitales. 3. Disponibilidad de tecnologías web y bases de datos seguras de código abierto o bajo consumo de recursos. 4. Políticas nacionales que impulsan la soberanía tecnológica y digitalización de servicios públicos y privados.	1. Inestabilidad en el suministro eléctrico o fluctuaciones del servicio de telecomunicaciones en la entidad. 2. Riesgo de deterioro, incendio, extravío o acceso no autorizado a los archivos físicos de papel. 3. Costos crecientes de insumos de papelería, tinta de impresión y carpetas físicas. 4. Resistencia inicial de algunas pacientes de edad avanzada a los formatos estrictamente digitales.

Nota. Elaboración propia (2026), con base en sesiones de diagnóstico participativo efectuadas en la Clínica FemeSalud.

Jerarquización e Identificación de las Necesidades

Mediante mesas de trabajo participativo, se listaron los nudos críticos detectados y se procedió a su ponderación mediante una matriz de priorización basada en los criterios de Gravedad (G), Viabilidad Técnica (VT), Impacto Comunitario (IC) y Tendencia al Empeoramiento (TE), empleando una escala del 1 (muy bajo) al 5 (muy alto).

Tabla 2
Tabla de Priorización y Jerarquización de Necesidades

Problema Identificado	G (1-5)	VT (1-5)	IC (1-5)	TE (1-5)	Total	Jerarquía
Ineficiencia en el resguardo, búsqueda y registro de historias clínicas gineco-obstétricas y gestión operativa	5	5	5	5	20	Prioridad 1
Retrasos en el agendamiento y confirmación de citas médicas y control de turnos en sala de espera	4	5	4	4	17	Prioridad 2
Lentitud en la emisión manual de récipes médicos, récipe gráfico y justificativos de reposo	4	5	4	3	16	Prioridad 3
Descontrol en la conciliación multimonedada de caja chica, pagos móviles y cobranza de honorarios	3	4	3	4	14	Prioridad 4
Ausencia de un inventario automatizado de insumos médicos descartables en el consultorio	3	4	3	3	13	Prioridad 5

Nota. Elaboración propia (2026). La escala total suma los 4 criterios de impacto analizados.

Árbol de Problemas

Maximum text size in diagram exceeded